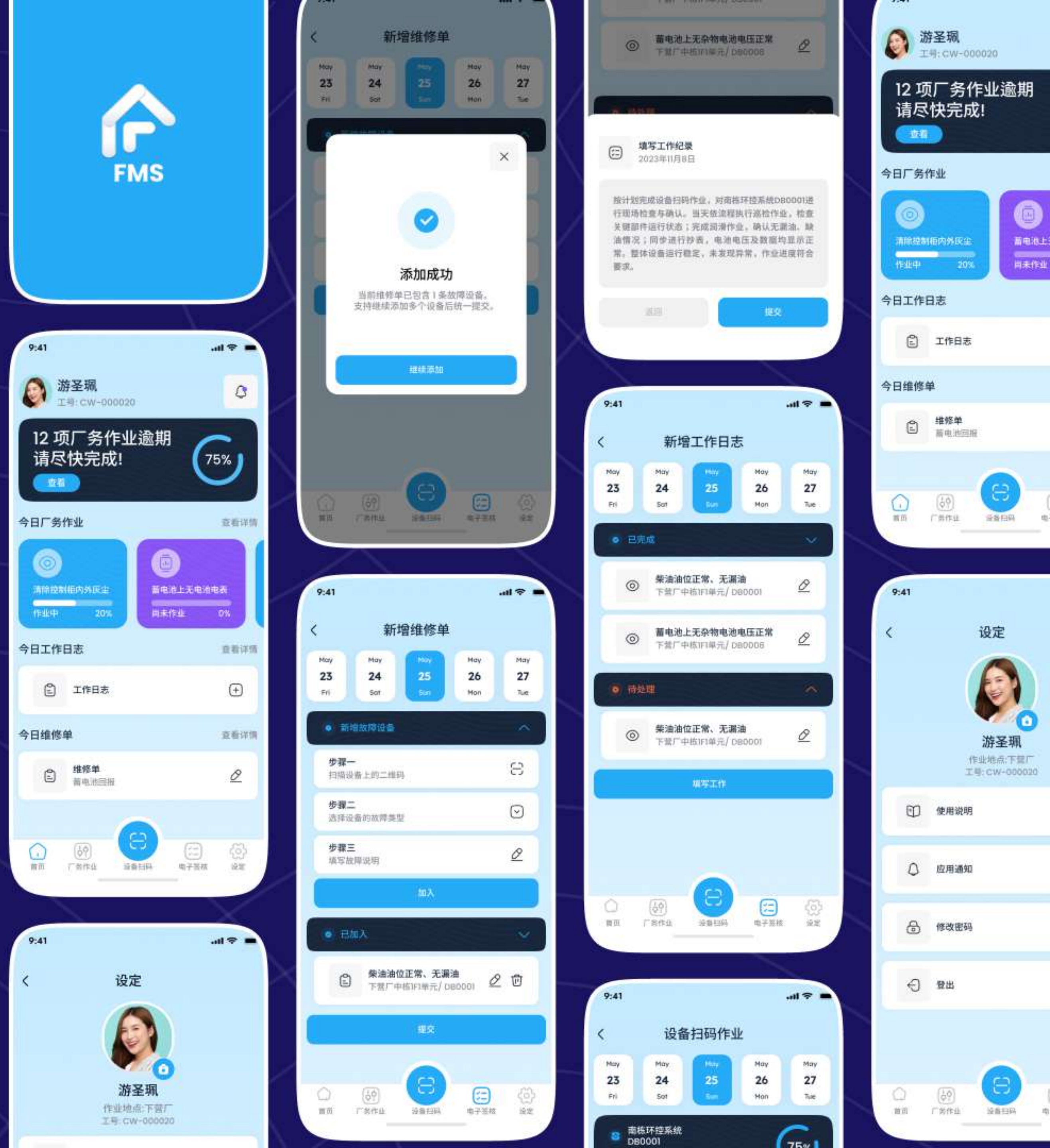


FMS廠務管理App

優化巡檢流程降低操作複雜度
提升現場效率確保任務完成率

UI/UX Case Study

- Role : Research、IA、UI Design、Usability test
- Collaborators : PM Team、R&D Team



Agenda



專案背景

原先 FMS 廠務系統以管理者使用的 Web 平台為主，現場工務人員雖可透過手機登入操作，但介面層級複雜、分類過多，與實際作業情境不符。日常需頻繁登入登出、手動填寫巡檢資料並查找設備資訊，不僅耗時，也容易產生錯誤。隨著廠區規模擴張，巡檢、抄表與保養等作業量增加，手動回報流程成為現場效率與資料即時性的主要瓶頸。為解決此問題，我們開發了 FMS 行動 App，協助工務人員於現場即時記錄作業並完成電子簽核，簡化流程、降低人工負擔，並同步將資料回傳至管理端。

目標用戶

- 工務人員
- 設備維修技師
- 廠長、設備組長

訪談目標

- 釐清工務人員在作業與填報流程中的實際痛點
- 瞭解不同人員對工具使用的行為與偏好
- 探索優化流程與介面設計的實務需求與限制



用戶訪談與痛點分析

FMS廠務管理WEB系統

 FMS廠務管理系统

Home > 厂务管理 > 设备作业

作业类型

设备位置

起

迄

状态

搜索

NO.	单号	位置	设称	类别	作业项目	作业时间	负责人	操作
1	920	下营场南栋	南栋料线系统	巡检作业	各单元料线出料是否正常	20/10/27	李小敬	
2	922	下营场中栋	刮粪系统	巡检作业	刮粪板行程开关、钢丝绳是否损坏	20/10/29	李小敬	
3	918	下营场北栋	南栋环控系统	巡检作业	各单元环控设备是否正常	20/10/26	李小敬	
4	908	下营场外围设备	2#转运站升降台	巡检作业	巡检	20/10/25	李小敬	
5	905	下营场南栋	刮粪系统	巡检作业	粪斗液位是否正常	20/10/25	李小敬	
6	903	下营场北栋	刮粪系统	巡检作业	粪斗液位是否正常	20/10/24	李小敬	
7	901	下营场外围设备	北栋1#提升井	巡检作业	巡检	20/10/24	李小敬	
8	899	下营场南栋	南栋水线系统	巡检作业	各单元水线出水是否正常	20/10/24	李小敬	

 FMS廠務管理系统

Home > 厂务管理 > 设备作业

作业类型

设备位置

起

迄

状态

搜索

NO.	单号	位置	设称	类别	作业项目	作业时间
1	920	下营场南栋	南栋料线系统	巡检作业	各单元料线出料是否正常	20/10/2

用戶訪談與痛點分析

巡檢或維修完成後，你通常什麼時候才把結果記錄進系統？中間有沒有忘記、記錯，或回辦公室才補資料的情況？



- 通常不會在現場馬上填寫，手機操作不方便，也怕填錯，多半是一天做完，回到辦公室再一次補登。
- 工作一多就很容易忘記，有時只能憑印象填寫，設備編號、位置常常還要再回頭查。
- 如果當天事情被打斷，有些巡檢或異常就會漏掉，之後也很難補齊。



痛點分析：現場無法即時填報，導致資料延遲、遺漏與輸入錯誤，管理端難以及時掌握設備狀況。

用戶訪談與痛點分析

在工廠裡，你通常怎麼找到對應的設備和作業表單？會不會找錯或花很多時間？



- 要一直對設備編號和表單，有時找很久，設備多又分散。
- 有時編號看起來很像，要一個一個比對。
- 找設備、找表單其實就花掉不少時間。



痛點分析：缺乏快速定位方式，增加搜尋與移動成本，降低現場作業效率。

用戶訪談與痛點分析

進入系統後，你是否能立即知道有哪些工作已經逾期？需要花時間找或切換畫面嗎？



- 一進系統看不到哪些是已經逾期的，要自己慢慢找。
- 有時要點進不同分類或表單，才發現原來有作業過期。
- 工作一多，很容易忽略哪些是急件、哪些已經拖過期。



痛點分析：逾期作業缺乏即時入口與提醒，導致優先順序不清，延誤風險提高，管理端亦難即時掌握進度。

用戶訪談與痛點分析

巡檢或維修完成後，你通常什麼時候才把結果記錄進系統？中間有沒有忘記、記錯，或回辦公室才補資料的情況？



- 通常不會在現場馬上填寫，手機操作不方便，也怕填錯，多半是一天做完，回到辦公室再一次補登。
- 工作一多就很容易忘記，有時只能憑印象填寫，設備編號、位置常常還要再回頭查。
- 如果當天事情被打斷，有些巡檢或異常就會漏掉，之後也很難補齊。



痛點分析：現場無法即時填報，導致資料延遲、遺漏與輸入錯誤，管理端難以及時掌握設備狀況。

用戶訪談與痛點分析

在工廠裡，你通常怎麼找到對應的設備和作業表單？會不會找錯或花很多時間？



- 要一直對設備編號和表單，有時找很久，設備多又分散。
- 有時編號看起來很像，要一個一個比對。
- 找設備、找表單其實就花掉不少時間。



痛點分析：缺乏快速定位方式，增加搜尋與移動成本，降低現場作業效率。

用戶訪談與痛點分析

進入系統後，你是否能立即知道有哪些工作已經逾期？需要花時間找或切換畫面嗎？



- 一進系統看不到哪些是已經逾期的，要自己慢慢找。
- 有時要點進不同分類或表單，才發現原來有作業過期。
- 工作一多，很容易忽略哪些是急件、哪些已經拖過期。



痛點分析：逾期作業缺乏即時入口與提醒，導致優先順序不清，延誤風險提高，管理端亦難即時掌握進度。

設計策略

1 | 工務優先：登入即見逾期與今日待辦

以工務人員的「先做哪一張」工單為核心，首頁直接呈現逾期數量、今日待辦、完成進度，並提供BANNER快速進入主要任務，避免在多層選單反覆尋找。

2 | 即時回饋：把錯誤留在當下解決

所有關鍵操作提供即時狀態提示（成功/失敗），錯誤訊息明確指出原因與修正方式；表單欄位用清楚的範例與必填提示，降低填寫錯誤與返工。

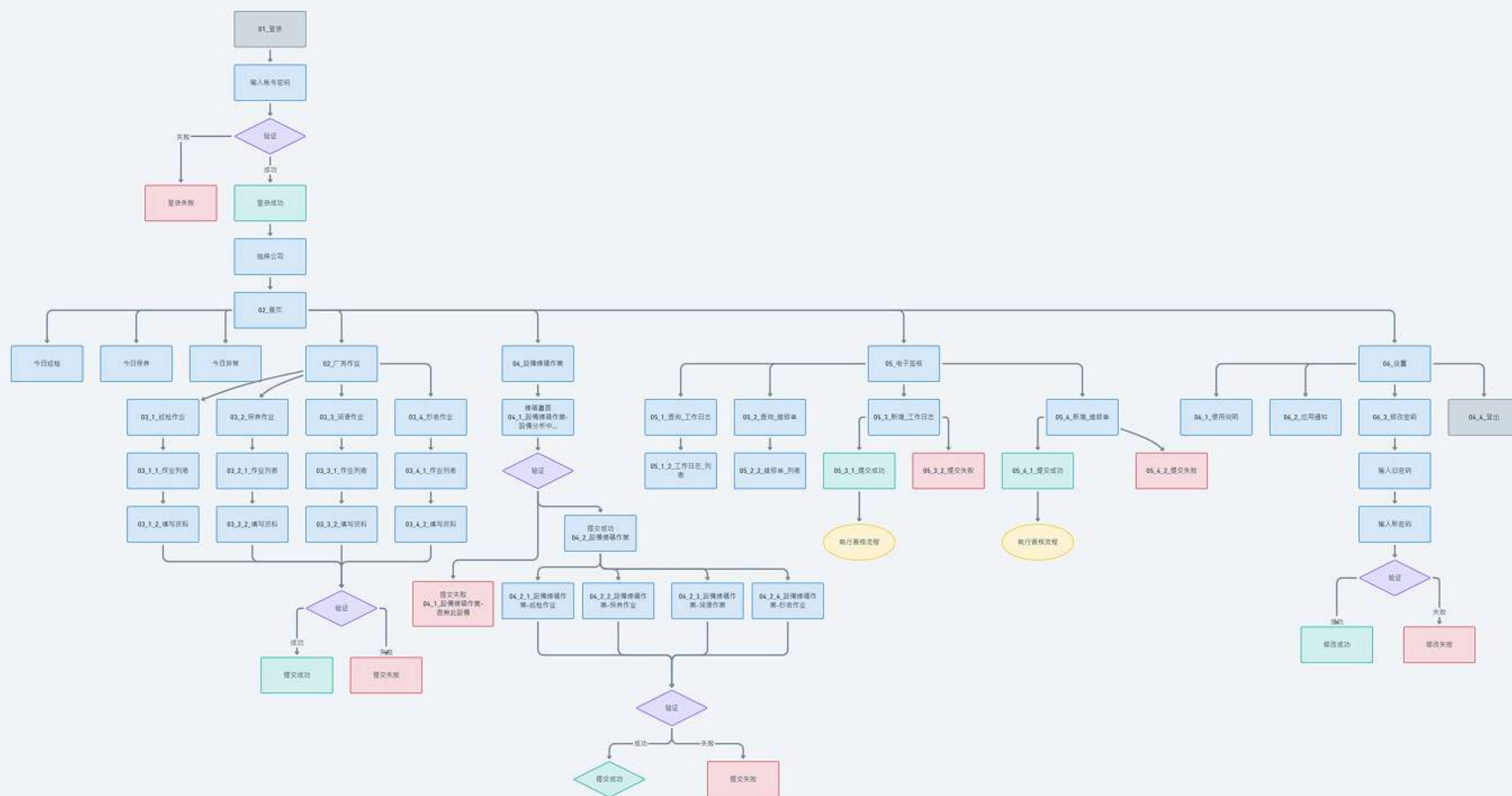
3 | 流程減重：把高頻操作縮到 2-3 步內完成

針對高頻流程（查詢、填單、提交）做步驟合併與預設值設計，減少多餘輸入與頁面切換；同時保留必要資訊，避免為了簡化而犧牲可追溯性。

4 | 掃碼直達：QR Code 作為現場的第一入口

把掃碼設為核心操作：掃描設備 QR Code 後直接進入對應作業/維修單，減少搜尋與切換時間，確保現場能快速完成並降低漏做機率。

架构流程



設計系統

設計系統統一規範色彩、字體、圖示與互動行為，作為 FMS App 的體驗基準。透過清楚定義視覺層級與使用情境，確保不同功能模組在擴展時仍維持一致體驗，並加速設計決策與跨團隊協作。

Colour Palette



Typography Colors

Heading & Body



Icon

Typography

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Body size

Body 16px
Label 14px
button 14px
input 12px

view 16 regular

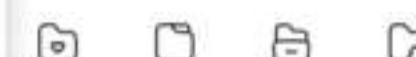
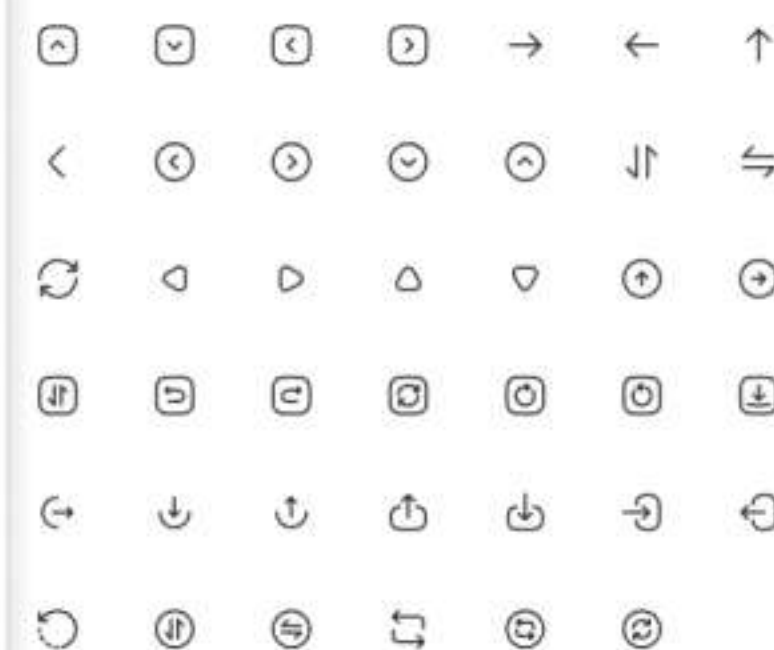
n has been the industry's standard dummy text ever since then an unknown printer took a galley of type and t to make a type specimen book.

view 14 regular

n has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, down printer took a galley of type and scrambled it to make a type ok.

view 12 regular

n has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an



Users Linear



Delivery Linear



元件庫

建立可重複使用的元件庫，涵蓋常用版型、操作元件與狀態元件，並依實際工務流程設計。透過元件模組化，確保介面一致性，降低設計與開發重工成本，提升後續功能擴充與維護效率。

Component

Collapse



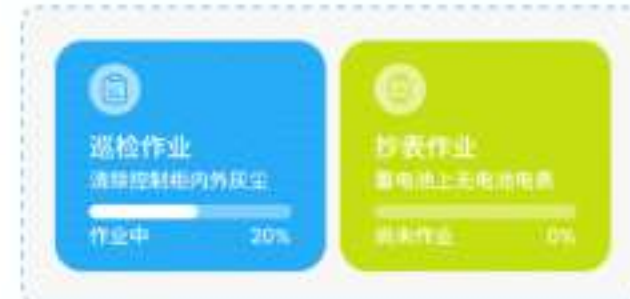
List



Banner



Progress Bar



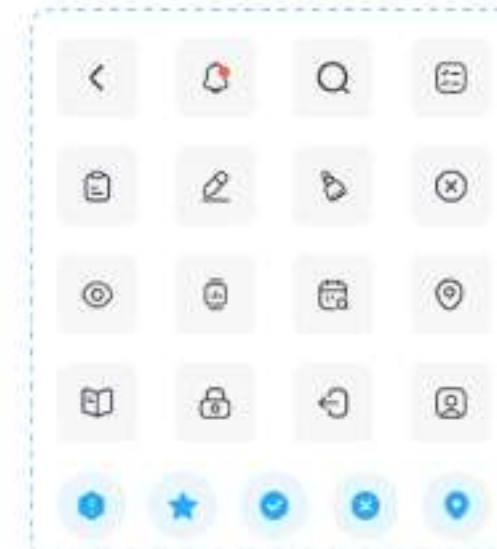
Popup / Input Field



Calendar



Icon



Loading



Navbar



Button



Button



popup



核心功能：設備掃碼作業

快速掃碼定位設備，
整合記錄查詢，降低人工錯誤。

查閱設備詳細資料

集中呈現位置、狀態與維修紀錄，讓現場判斷更快，後續追查有依據。

掃碼取代搜尋，縮短查找時間

相對 Web 需要多層選單與關鍵字搜尋，掃碼即可帶出設備與待辦作業，降低找錯設備的風險。



少輸入、少錯誤，現場即填即回傳
簡化流程、降低手動填寫錯誤，資料同步回
傳管理端提升即時性。

核心功能:維修單

掃碼快速新增故障設備
掃描設備條碼，自動帶入
設備資訊並建立維修單。

選擇故障類別
從下拉選單中快速勾選異
常狀況，減少輸入錯誤。

9:41

新增维修单

May 23 Fri May 24 Sat May 25 Sun May 26 Mon May 27 Tue

新增故障设备

步骤一
DB0001

步骤二
下营厂中栋1F1单元/ DB0001

步骤三
柴油油位正常、无漏油

加入

首页 厂务作业 设备扫码 电子签核 设定

9:41

新增维修单

May 23 Fri May 24 Sat May 25 Sun May 26 Mon May 27 Tue

新增故障设备

步骤一
DB0008

步骤二
停止运转

步骤三
填写故障说明

停止运转
下营厂中栋1F1单元/ DB0008

填写情况说明及处理建议

返回 提交

填寫故障說明
補充異常情形、處置建
議，提升溝通效率。

掃碼建單直覺快速，回報異常
狀況，提升報修效率與正確性。

新增故障设备

已加入

柴油油位正常、无漏油
下营厂中栋1F1单元/ DB0001

停止运转
下营厂中栋1F1单元/ DB0001

提交

快速提交串接簽核
批次上傳多個故障設備、
一鍵提交維修單，後續進
入簽核與處理流程。

核心功能：工作日志

自動整合今日進度，輔助交接與簽核，大幅減少手動錯誤。

快速查詢歷史日誌
支援依日期篩選與瀏覽，
日誌內容清晰可追溯。

自動彙整進度，降低錯誤率
系統自動帶入已完成與待處理項
目，免手動輸入提升效率。



填寫與簽核工作紀錄
除工作進度外，也可補充交接事項，
讓主管線上簽核確認。

核心功能

及時補作逾期任務，有效避免
影響績效考核與作業進度。

逾期作業BANNER
醒目提示逾期任務數與完
成率，強化執行警覺性。



設備識別與分類
標示對應設備型號與類別，
方便管理與派工。



作業地點資訊
顯示每筆逾期任務的對應區
域與位置，利於分區追蹤處
理。

一鍵進入處理畫面
點擊卡片即可進入任務詳情
頁，立即補作。



我們如何驗證這些設計？



設計迭代：簡化日曆提升當日任務聚焦度

受測者反饋

工務人員只會看今天或這週的工作，整個月的行事曆不需要那麼大，也不好點。



設計迭代

將原本佔據畫面過大的月曆，改為顯示當週為主的橫軸區段，搭配「以時間區間查詢」選項，保留彈性查詢功能，同時騰出更多空間顯示作業項目，提升使用專注度與可視性。



設計迭代：優化維修單架構

受測者反饋

工務人員以為一張維修單只能填一個設備，填完就直接按提交了，結果顯示錯誤才發現要先按『加入』。



設計迭代

- 1.當尚未加入任何故障設備時，則不顯示「已加入」區塊與「提交」按鈕，避免使用者誤判流程狀態。
- 2.在「加入」成功後即時顯示成功提示，明確回饋設備已加入維修單，並同步說明可繼續新增多筆故障設備，強化使用者對流程狀態的理解。



設計迭代：簡化查看流程

受測者反饋

工務人員反映，在查看逾期作業時不需要再透過“作業分類篩選”，他們只關心「哪些設備還有作業尚未完成」。



設計迭代

1. 移除作業分類的 TAB 選單，聚焦顯示待處理的逾期作業
2. 不再標示作業分類資訊，簡化畫面層級並釋放顯示空間
3. 已完成的逾期作業直接隱藏，避免灰色 disabled 狀態造成干擾
4. 於此開啟「設備掃碼」時，僅顯示該設備的逾期作業清單，加速現場處理流程。





Thank you for your time

